

Лабораторная работа №7

Дисциплина: Computer Skills for Scientific Writing

Аветисян Давид Артурович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.0.1	Structure of a presentation.	7
3.0.2	Pauses.	10
3.0.3	Uncover.	14
3.0.4	Layout.	16
3.0.5	The a0poster documentclass.	18
3.0.6	The beamerposter package for the beamer documentclass. . .	21
3.0.7	The tikzposter documentclass.	23
4	Выводы	25

List of Tables

List of Figures

3.1	pres.tex	7
3.2	pres.pdf	8
3.3	new pres.tex	9
3.4	new pres.pdf	10
3.5	pres2.tex	11
3.6	pres2.pdf	12
3.7	new pres2.tex	13
3.8	new pres2.pdf	14
3.9	pres3.tex	14
3.10	pres3.pdf	15
3.11	pres3.pdf	15
3.12	pres3.pdf	15
3.13	new pres3.tex	15
3.14	new pres3.pdf	16
3.15	new pres3.pdf	16
3.16	new pres3.pdf	16
3.17	pres4.tex	17
3.18	pres4.pdf	18
3.19	pres5.tex	19
3.20	pres5.pdf	19
3.21	new pres5.tex	20
3.22	new pres5.pdf	21
3.23	pres6.tex	22
3.24	pres6.pdf	22
3.25	new pres7.tex	23
3.26	new pres7.pdf	23
3.27	new pres7.tex	24
3.28	new pres7.pdf	24

1 Цель работы

Научиться создавать презентации в LaTeX с помощью класса документа *beamer*, а также постеры с помощью методов *a0poster*, *beamerposter* и *tikzposter*.

2 Задание

1. Structure of a presentation.
2. Pauses.
3. Uncover.
4. Layout.
5. The a0poster documentclass.
6. The beamerposter package for the beamer documentclass.
7. The tikzposter documentclass.

3 Выполнение лабораторной работы

3.0.1 Structure of a presentation.

В начале мы создали минимальную презентацию с двумя слайдами при помощи *frame*.

```
\documentclass{beamer}
\usetheme{Copenhagen}
\author{Bert}
\title{A tale of two primes}
\begin{document}
\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}
\begin{frame}{Article}
Some text about the article.
\end{frame}
\begin{frame}{Mathematica}
A helpful tool for mathematicians.
\end{frame}
\end{document}
```

Figure 3.1: pres.tex



Figure 3.2: pres.pdf

Для разделения смысловых частей внутри одного слайда мы использовали *block*.


```
\documentclass{beamer}
\usetheme{Moscow}
\author{daavetisyan}
\title{A tale of two primes}
\begin{document}

\begin{frame}{Article}
\begin{block}{Example}
This is an example of a block.
\end{block}
\begin{block}{Euclid's theorem}
This is a theorem.
\end{block}
\end{frame}

\end{document}
```

Figure 3.3: new pres.tex

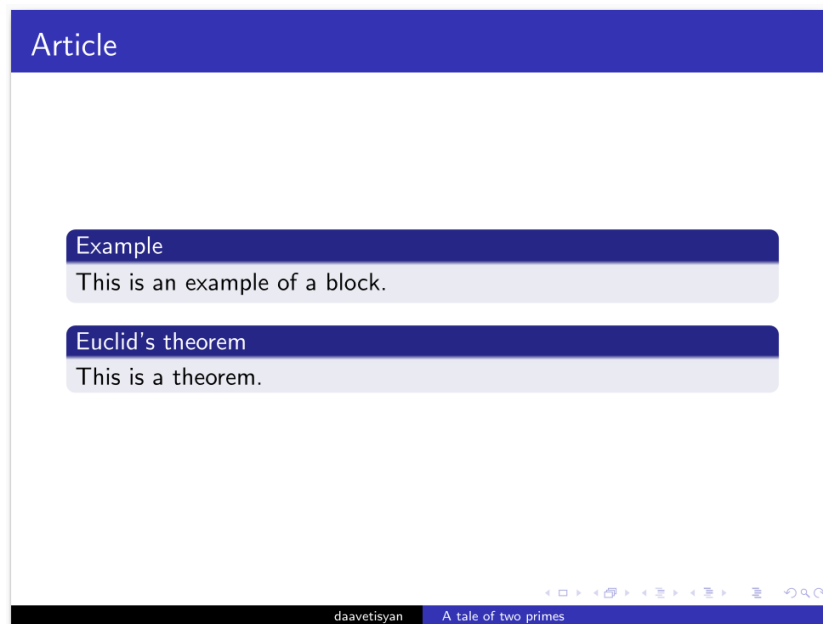


Figure 3.4: new pres.pdf

3.0.2 Pauses.

Для разделения блоков на несколько слайдов мы использовали команду `\pause`. Это сделано для того, чтобы информация на слайде появлялась постепенно, а не вся сразу.

```
\documentclass{beamer}
\usetheme{Copenhagen}
\author{daavetisyan}
\title{A tale of two primes}
\begin{document}

\begin{frame}{Article}
\begin{block}{Definition}
This is a definition.
\end{block}
\pause
\begin{block}{Euclid's theorem}
This is a theorem.
\end{block}
\end{frame}

\end{document}
```

Figure 3.5: pres2.tex



Figure 3.6: pres2.pdf

Для нумерованных блоков можно использовать *enumerate*.

```
\documentclass{beamer}
\usetheme{Copenhagen}
\author{daavetisyan}
\title{A tale of two primes}
\begin{document}

\begin{frame}{Title}
\begin{enumerate}
\item Element
\pause
\item Element
\pause
\item Element
\end{enumerate}
\end{frame}

\end{document}
```

Figure 3.7: new pres2.tex



Figure 3.8: new pres2.pdf

3.0.3 Uncover.

С помощью команды `\uncover` можно точно определить, когда будет отображаться каждая часть слайда. На скриншотах видно, как информация на слайде появляется постепенно.

```
(\documentclass{beamer}
\usetheme{Copenhagen}
\author{daavetisyan}
\titler{A tale of two primes}
\begin{document}

\begin{frame}
\frametitle{Sets}
A \alert{set} is a collection of objects.\uncover<2->[ For example:
\{
Z=\{\text{cow},\text{pig},\text{elephant}\}\}
\}
\uncover<3->[We call the objects in  $Z$  the \alert{elements} of  $Z$ .]\uncover<4->[ We write
\{
\text{cow} \in Z
\}
\uncover<5->[with '\text{cow} is an element of  $Z$ '.]\uncover<6->[ Frequently encountered sets are]
\{
\begin{split}
\uncover<7->{\mathbb{N}} \uncover<8->{= \{1,2,3,\ldots\}} \&\uncover<9->{\quad \text{\textit{natural numbers}}} \\
\uncover<10->{\mathbb{Z}} \uncover<11->{= \{\ldots,-2,-1,0,1,2,\ldots\}} \&\uncover<12->{\quad \text{\textit{integer numbers}}} \\
\uncover<13->{\mathbb{Q}} \uncover<14->{= \{p/q : p,q \in \mathbb{Z} \text{ and } q \neq 0\}} \&\uncover<15->{\quad \text{\textit{rational numbers}}} \\
\uncover<16->{\mathbb{R}} \uncover<17->{= \{\text{decimal numbers}\}} \&\uncover<18->{\quad \text{\textit{real numbers}}}
\end{split}
\}
\end{frame}
\end{document}
```

Figure 3.9: pres3.tex

Sets

A **set** is a collection of objects. For example:

$$Z = \{\text{cow, pig, elephant}\}.$$

Figure 3.10: pres3.pdf

Sets

A **set** is a collection of objects. For example:

$$Z = \{\text{cow, pig, elephant}\}.$$

We call the objects in Z the **elements** of Z . We write

$$\text{cow} \in Z$$

Figure 3.11: pres3.pdf

Sets

A **set** is a collection of objects. For example:

$$Z = \{\text{cow, pig, elephant}\}.$$

We call the objects in Z the **elements** of Z . We write

$$\text{cow} \in Z$$

with “cow is an element of Z ”. Frequently encountered sets are

Figure 3.12: pres3.pdf

Также можно использовать `\uncover` в среде `align`.

```
% !TEX root = 1-2
\documentclass{beamer}
\usepackage{Copenhagen}
\author{daavetisyan}
\title{A tale of two primes}
\begin{document}
\begin{frame}
  The derivative of  $f(x) = g(x) \cdot h(x)$ , with  $g(x) = x^2$  and  $h(x) = \sin(x)$  equals
  \begin{align*}
    f'(x) &\uncover<2->{=} g'(x) \cdot h(x) + \uncover<3->{g(x) \cdot h'(x)} \\
    &\&\uncover<4->{=} 2x \cdot \sin(x) + \uncover<5->{x^2 \cdot \cos(x).}
  \end{align*}
\end{frame}
\end{document}
```

Figure 3.13: new pres3.tex

The derivative of $f(x) = g(x) \cdot h(x)$, with $g(x) = x^2$ and $h(x) = \sin(x)$ equals

$$f'(x)$$

Figure 3.14: new pres3.pdf

The derivative of $f(x) = g(x) \cdot h(x)$, with $g(x) = x^2$ and $h(x) = \sin(x)$ equals

$$f'(x) = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x)$$

Figure 3.15: new pres3.pdf

The derivative of $f(x) = g(x) \cdot h(x)$, with $g(x) = x^2$ and $h(x) = \sin(x)$ equals

$$\begin{aligned} f'(x) &= g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x) \\ &= 2x \cdot \sin(x) + x^2 \cdot \cos(x). \end{aligned}$$

Figure 3.16: new pres3.pdf

3.0.4 Layout.

В презентации можно менять тему и цвета.


```
\documentclass{beamer}
\usetheme{Warsaw}
\usecolortheme{beaver}
\author{daavetisyan}
\title{A tale of two primes}
\begin{document}

\begin{frame}{Article}
\begin{block}{Example}
This is an example of a block.
\end{block}
\begin{block}{Euclid's theorem}
This is a theorem.
\end{block}
\end{frame}

\end{document}
```

Figure 3.17: pres4.tex

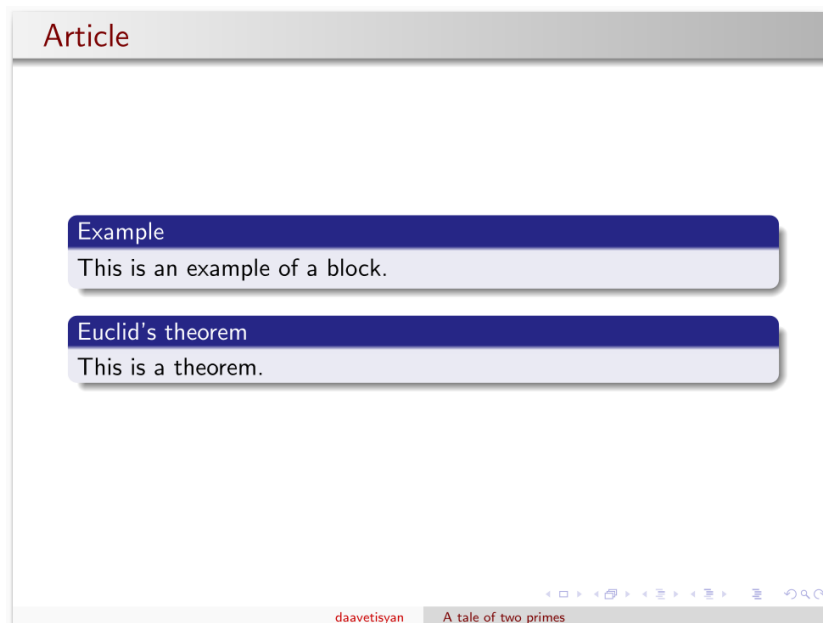


Figure 3.18: pres4.pdf

3.0.5 The `a0poster` documentclass.

Для создания постеров мы использовали три класса документа. Первый класс *a0poster* очень похож на уже известный нам *article*. Для работы прописывается класс документа, загружается пакет *multicol* для работы со столбцами. В начале мы создали мини-страницу с названием и лого университета.

```

\documentclass[a0, portrait]{a0poster}
\usepackage{multicol}
\usepackage{graphicx}
\columnsep=100pt
\begin{document}

\begin{minipage}{.7\textwidth}
\VeryHuge Look I'm making a poster \\ [0.75cm]
\Large David A. Avetisyan \\
\Large RUDN University
\end{minipage}
%
\begin{minipage}{.3\textwidth}
\includegraphics[ ]{logo-rudn.png}
\end{minipage}

\end{document}

```

Figure 3.19: pres5.tex



Figure 3.20: pres5.pdf

Также мы можем размещать на постер различные изображения, таблицы и рисунки. Но для этого мы не используем *figure*, а используем *center*.

```

GNU nano 7.2
\documentclass[a0, portrait]{a0poster}
\usepackage{multicol}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{caption}
\columnsep=100pt
\begin{document}

\begin{minipage}{.7\textwidth}
\VeryHuge Look I'm making a poster \\\ [0.75cm]
\Large David A. Avetisyan \\\
\Large RUDN University
\end{minipage}
%
\begin{minipage}{.3\textwidth}
\includegraphics[]{}{logo-rudn.png}
\end{minipage}

\begin{center}
\includegraphics[]{}{logo-rudn.png}
\captionof{figure}{Insert your caption here}
\end{center}

\end{document}

```

Figure 3.21: new pres5.tex



Figure 1: Insert your caption here

Figure 3.22: new pres5.pdf

3.0.6 The beamerposter package for the beamer documentclass.

Постер, созданный с помощью пакет *beamerposter*, должен быть создан в документе *beamer*. Для работы прописывается класс документа, а также можно поменять тему и цвета, как мы это делали для презентаций. Обязательно необходимо прописать использование пакета *beamerposter*. Задаём название, автора и университет.

```

\documentclass[xcolor={svgnames}]{beamer}
\usepackage[orientation=portrait,size=a0,scale=1.4]{beamerposter}
\usetheme{Warsaw}
\usecolortheme{beaver}
\title{Look I'm making a poster}
\author{David A. Avetisyan}
\institute{RUDN University}
\begin{document}

\begin{frame}{Article}
\begin{block}{Example}
This is an example of a block.
\end{block}
\begin{block}{Euclid's theorem}
This is a theorem.
\end{block}
\end{frame}

\end{document}

```

Figure 3.23: pres6.tex



Figure 3.24: pres6.pdf

3.0.7 The `tikzposter` documentclass.

И последний метод - использование класса `tikzposter`. Аналогично остальным прописывается класс документа, может быть использована тема, задаётся название, автор и университет.

```
\documentclass[24pt, a0paper, portrait]{tikzposter}
\usetheme{Warsaw}
\title{Look I'm making a poster}
\author{David A. Avetisyan}
\institute{RUDN University}

\begin{document}
\maketitle
...
\end{document}
```

Figure 3.25: new pres7.tex

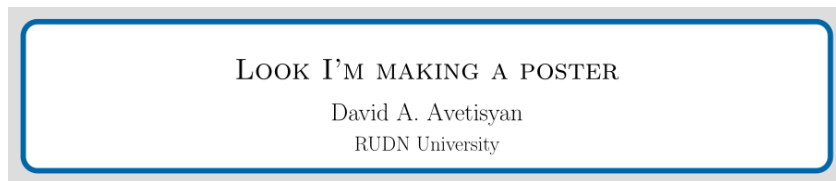


Figure 3.26: new pres7.pdf

Любой контент, который мы хотим разместить на постере, должен быть заключён в команду `\block`. Аналогично классу `a0poster` для размещения различных изображений, таблиц и рисунков мы используем `center`.

```

\documentclass[24pt, a0paper, portrait]{tikzposter}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{caption}
\usepackage{tikz}
\title{Look I'm making a poster}
\author{David A. Avetisyan}
\institute{RUDN University}

\begin{document}
\maketitle
\block{My Block Title}{Content text here \vspace{14pt}}
\note[targetoffsetx=2cm, targetoffsety=-3cm, width=18cm]{note content}

\begin{figure}
\includegraphics[]{}{logo-rudn.png}
\caption{Insert your caption here}
\end{figure}

\end{document}

```

Figure 3.27: new pres7.tex

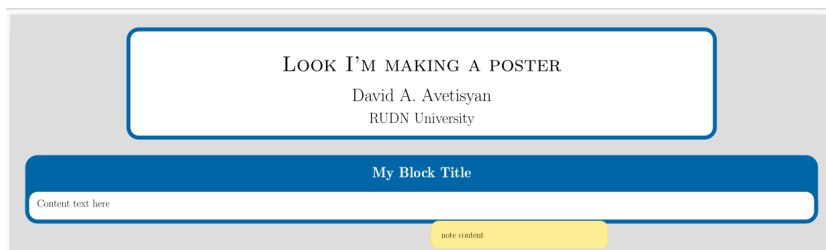


Figure 3.28: new pres7.pdf

4 Выводы

Я научился создавать презентации в LaTeX с помощью класса документа *beamer*, а также постеры с помощью методов *a0poster*, *beamerposter* и *tikzposter*.